

ระบบส่งอาหารเดลิเวอรี่ระดับชุมชน

Hyperlocal Food Delivery Web & Mobile Application (กรณีศึกษา

เวอร์ชัน: 1.0.4 (Production)

ชุมชนห้วยชัน-นาฝาย & มรค.ชัยภูมิ)

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary): โครงการ huaychan เป็นการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Full-Stack Application) เพื่อเป็นแพลตฟอร์มตัวกลางส่งอาหารระดับท้องถิ่น (Hyperlocal Community Platform) แก้ปัญหาข้อจำกัดของแอปพลิเคชันส่วนกลางขนาดใหญ่ที่มีค่าธรรมเนียม GP สูง (30-35%) และพื้นที่จัดส่งไม่ครอบคลุมหอพักรอบมหาวิทยาลัย โดย huaychan รองรับการใช้งานแบบเรียลไทม์, แพลตฟอร์มตรงกับร้านค้า, ชำระเงินด้วย QR Code อัตโนมัติ, แจ้งเตือนการส่งอาหารร้านค้า, และรองรับทั้งเว็บเบราว์เซอร์และสมาร์ทโฟน Android (APK / Google Play Store AAB) ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

1. ที่มา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของโครงการ

สภาพปัญหาเดิม (Pain Points):

- ร้านค้าชุมชนริมทางและร้านรอบ มรค.ชัยภูมิ ไม่สามารถเข้าร่วมแอปส่งอาหารใหญ่ๆ ได้ เนื่องจากถูกหักค่า GP สูงถึง 30-35% ทำให้ขาดทุนหรือต้องบวกราคาอาหารเพิ่ม
- นักศึกษาและชาวบ้านในพื้นที่ต้องเสียค่าส่งแพง และระยะเวลาจัดส่งล่าช้า
- ร้านค้าขาดช่องทางออนไลน์ในการรับออเดอร์โดยตรงที่เป็นระเบียบ

วัตถุประสงค์หลัก (Project Objectives):

- เพื่อพัฒนาเว็บและโมบายแอปพลิเคชันส่งอาหารที่ไม่มีค่า GP สูง (ฟรีค่าคอมมิชชั่น 0% หรือหักตามจริง)
- เพื่อสร้างระบบจับคู่ออเดอร์และแพลตฟอร์ม (Real-time P2P) ระหว่างผู้ซื้อกับร้านค้าในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลระดับฐานราก ให้ร้านค้าท้องถิ่นบริหารจัดการธุรกิจตนเองได้ง่าย

2. สถาปัตยกรรมระบบและเทคโนโลยีที่เลือกใช้ (System Architecture & Tech Stack)

ส่วนประกอบ (Component)	เทคโนโลยีที่ใช้ (Tech Stack)	บทบาทและหน้าที่ในระบบ (Role & Responsibility)
Frontend Web Application	Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript, Tailwind CSS	ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX) ตอบสนองรวดเร็ว รองรับ Responsive ทุกอุปกรณ์ โหลดเร็วด้วย SSR/SSG
Mobile Application	Capacitor 8 (Android Native Container), Android SDK, AAB/APK	แปลงเว็บแอปพลิเคชันเป็นแอป Android สมบูรณ์แบบ รองรับ Live Over-The-Air Update และ Google Play Store
Authentication	LINE OAuth 2.0 API & Firebase Authentication (JWT)	เข้าสู่ระบบสะดวกรวดเร็วผ่าน LINE ไม่ต้องจำรหัสผ่าน พร้อมระบบจัดการสิทธิ์ Role-Based Access Control
Database & Storage	Google Cloud Firestore (NoSQL Real-time Database)	จัดเก็บและซิงค์ข้อมูลออเดอร์, ข้อมูลแชต, เมนูอาหารแบบเรียลไทม์ระดับ Milliseconds พร้อม Security Rules
Backend Serverless	Firebase Cloud Functions (Node.js 20)	คำนวณราคาแบบ Authoritative ป้องกันการแก้ราคา, จัดการคิวออเดอร์ (Idempotency), และส่ง QR โค้ดอัตโนมัติ
Push & Hardware API	Firebase Cloud Messaging (FCM), Web Audio API, Screen WakeLock	ส่งการแจ้งเตือน Push Notification แม้ปิดแอป, เล่นเสียงกระดิ่งเตือนวนซ้ำหน้าร้าน, และป้องกันหน้าจอดับ

3. โมดูลและการทำงานของระบบ (Core System Modules)

โมดูลสำหรับลูกค้า (Customer Portal)	โมดูลสำหรับร้านค้า (Merchant Dashboard)	โมดูลผู้ดูแลระบบ (Admin Console)
- LINE Login: ล็อกอิน 1 คลิกไม่ต้องกรอกฟอร์ม - Smart Feed: สุ่มแสดงร้านค้าและเมนูอาหารอย่างเป็นธรรม (Fair Shuffle) - Cart & Options: ตะกร้าสินค้า เลือกท็อปปิง และระบุโน้ตพิเศษ - Auto QR & Chat: แชนแนลพร้อม QR Code และปุ่มคัดลอกเลขบัญชี โอนแล้วแนบสลิปได้ทันที - Live Tracking: ติดตาม 4 สถานะสด (รอรับ ☐ กำลังปรุง ☐ กำลังส่ง ☐ ส่งถึงมือ) - Rating & Review: ระบบให้คะแนนดาวและรีวิว	- Continuous Alarm: เสียงกระดิ่งดังเตือนว่าจากร้านจะกดรับ ป้องกันการพลาดออเดอร์ - Auto Payment Message: ส่งรูป QR Code, ยอดรวม และเลขบัญชีให้ลูกค้าอัตโนมัติ - Menu Management: เพิ่ม/แก้ไข/ปิดเมนูหมด พร้อมเครื่องมือ Crop รูปภาพ - Store Control: สวิตช์เปิด-ปิดร้าน และปุ่มเปิดหน้าจอค้างไว้ (WakeLock) - Sales Summary: สรุปยอดขายรายวัน/สัปดาห์ และประวัติเครดิต	- Merchant Provisioning: สร้างและกำหนดบัญชีร้านค้าเข้าสู่ระบบ - Credit & GP Control: ระบบเดิม/ปรับลดยอดเครดิตร้านค้า และเปิด-ปิดระบบ GP (0-5%) - System Settings: กำหนดค่าจัดส่งเริ่มต้น และข้อมูลติดต่อส่วนกลาง - Data & Security Audit: ตรวจสอบประวัติการทำรายการและรับบัญชีเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

4. ความปลอดภัย ความเสถียร และความน่าเชื่อถือของระบบ (Security & Reliability)

ประเด็นความปลอดภัย	กลไกการป้องกันของระบบ huaychan	ผลลัพธ์และความมั่นใจ
การป้องกันการปลอมแปลง QR Code	Firestore Security Rules อนุญาตเฉพาะเจ้าของร้านแก้ไขข้อมูลบัญชีตนเองเท่านั้น	ป้องกันคนภายนอก/แฮกเกอร์แก้ไข QR Code รับเงินได้ 100%
การป้องกันการแก้ไขราคาอาหาร	ตรรกะการคำนวณราคาทำงานบน Cloud Functions (Authoritative Pricing) อ่านราคาจริงจากฐานข้อมูล Server-side ไม่เชื่อถือราคาจาก Client	ป้องกันการแฮกแก้ไขตัวเลขยอดเงินในตะกร้าสินค้า
การป้องกันการออเดอร์ซ้ำซ้อน	ระบบ Idempotency Key ร่วมกับ Firestore Atomic Transaction ตรวจสอบคีย์การสั่งซื้อทุกครั้งก่อนบันทึก	หากเน็ตหลุดแล้วกดสั่งซ้ำ ระบบจะไม่สร้างออเดอร์เบิ้ล
การคุ้มครองทางกฎหมาย & ข้อกำหนด	ระบบมีหน้าข้อกำหนดการใช้งาน (Terms of Service) และนโยบายความเป็นส่วนตัว (PDPA) ระบุสถานะระบบเป็นตัวกลางการสื่อสาร (Matching Platform)	เงินโอนตรง P2P ระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย แพลตฟอร์มไม่ถือครองเงิน

5. ผลการทดสอบและการนำไปใช้งานจริง (Testing & Production Deployment)

สถานะการทดสอบและ Deploy ขึ้นระบบจริง:

- Automated Unit Tests: ผ่านการทดสอบระดับ Server Transaction และ Security Rule ครบ 16/16 Test Cases (100% Pass)
- Production Web Hosting: เปิดให้บริการจริงผ่าน Google Firebase Global CDN ที่ <https://huaychan.web.app>
- Android APK File: คอมไพล์เป็นไฟล์ติดตั้ง huaychan.apk ขนาด 10.18 MB โหลดได้ตรงจากหน้าเว็บ
- Google Play Store Bundle: คอมไพล์เป็นไฟล์ huaychan-release.aab ขนาด 9.9 MB พร้อมสำหรับการปล่อยบน Google Play Store

6. คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (Project Value & Impact)

ด้านเศรษฐกิจและชุมชน	ด้านผู้ใช้งาน (นักศึกษา/ชาวบ้าน)	ด้านทักษะวิศวกรรมซอฟต์แวร์
เพิ่มรายได้ให้ร้านค้าริมทางและร้านอาหารในชุมชนห้วยชัน-นาฝาย ไม่ต้องแบกรับต้นทุนค่า GP สูงถึง 35%	สั่งอาหารง่าย ค่าส่งถูก ได้รับอาหารสดใหม่จากร้านใกล้เคียง สามารถพิมพ์คูปองรับร้านค้าได้โดยตรง	ได้ประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรม Full-Stack Modern Web & Mobile, Serverless Cloud, Realtime NoSQL และ Web APIs